

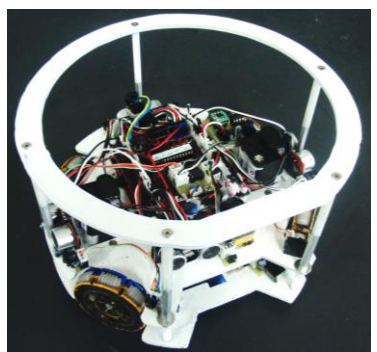
宗中 ヤタガラス

スペック
＜壺子機＞



3輪ロボット
高さ 12.6cm
直径 21.5cm
駆動用電源 12V(単3eneloop×8)
制御用電源 9V(006P×1)
使用モーター JoinMax(JMP-BE-3561)
タイヤ ダイセン(DOW46P)
製作時間 約一か月

＜式子機＞

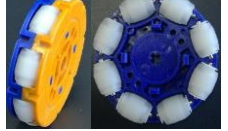


4輪ロボット
高さ 13.9cm
直径 21.5cm
駆動用電源 12V(単3eneloop×8)
制御用電源 9V(006P×1)
使用モーター JoinMax(JMP-BE-3553)
タイヤ JMP-BP-1264
製作時間 約一か月

研究① タイヤの改造

いろいろな種類のフィールドに対応できるように、自分たちでタイヤを改造することにした。

チューブタイヤ

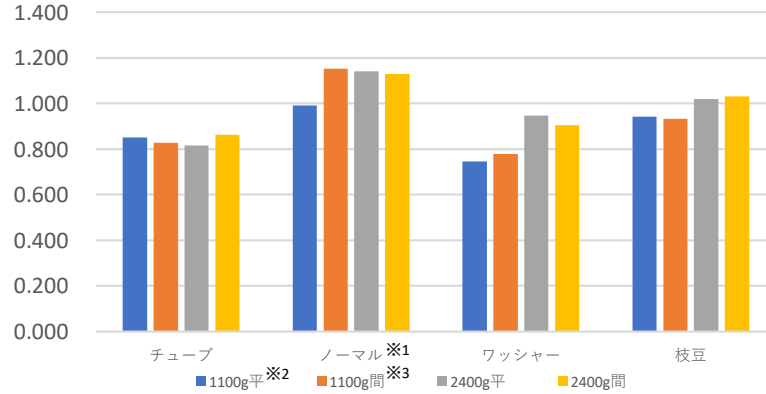


6mm×3mmジュラコンスペーサー(①)、8mm×7mmジュラコンスペーサー(②)、8mm×0.5mmジュラコンワッシャー(③)を③→②→①→②→③と組み合わせて、その上にシリコンチューブをかぶせて製作した。大きさの違うスペーサーを組み合わせることで、全体的にローラーがフィールドと接触するようにした。シリコンチューブをかぶせることでグリップを強くした。ローラーが滑らかに回るようにシリコンチューブの両側にはワッシャーを挟んだ。

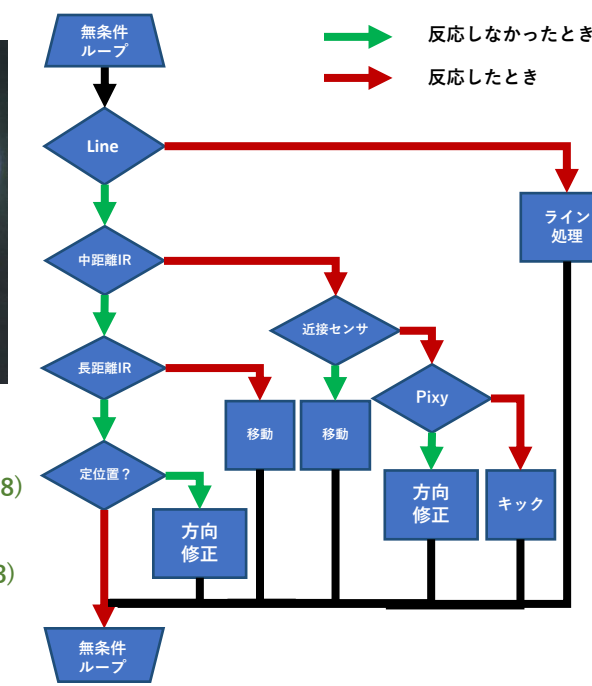
実験

板にタイヤを四つ付け、重量を1100gと2400gに変更できるようなシャーシのモデルを製作した。それを全国大会で使われているものと同じ素材の絨毯を張り付けた板の上に置き、少しずつ角度をつけていく。そして、シャーシのモデルが滑り始めたときの坂の傾きの高さを計測する。これを3回ずつ繰り返し、平均をとって静止摩擦係数を求めた。

結果



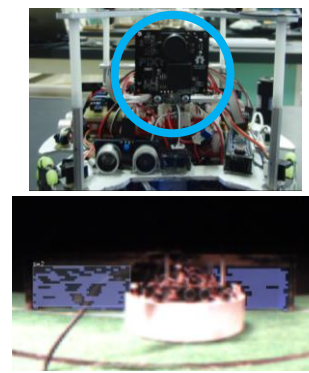
プログラムの工夫



巖津公祐、香田真杜、佐藤伸哉、原賀創貴

研究② カメラセンサによるゴール認識

ゴールの精度を上げるためにカメラセンサ（PixyCMUcam5イメージセンサー）を搭載し、ゴール認識をした。（右上図） Pixy CMUcam5イメージセンサーはTJ3Bで直接値を読むことができないので、Arduino Nanoを使用してTJ3Bでも値を読むことができるようにした。ゴールの前にロボットがいる場合、より面積の多い部分を感知し、その方向にキックするようにした。（右下図）カメラセンサのレンズ部分を半分隠すことでフィールド外の色を取りにくくできるようになった。



研究③

キッカーの威力と電気容量や電圧との関係

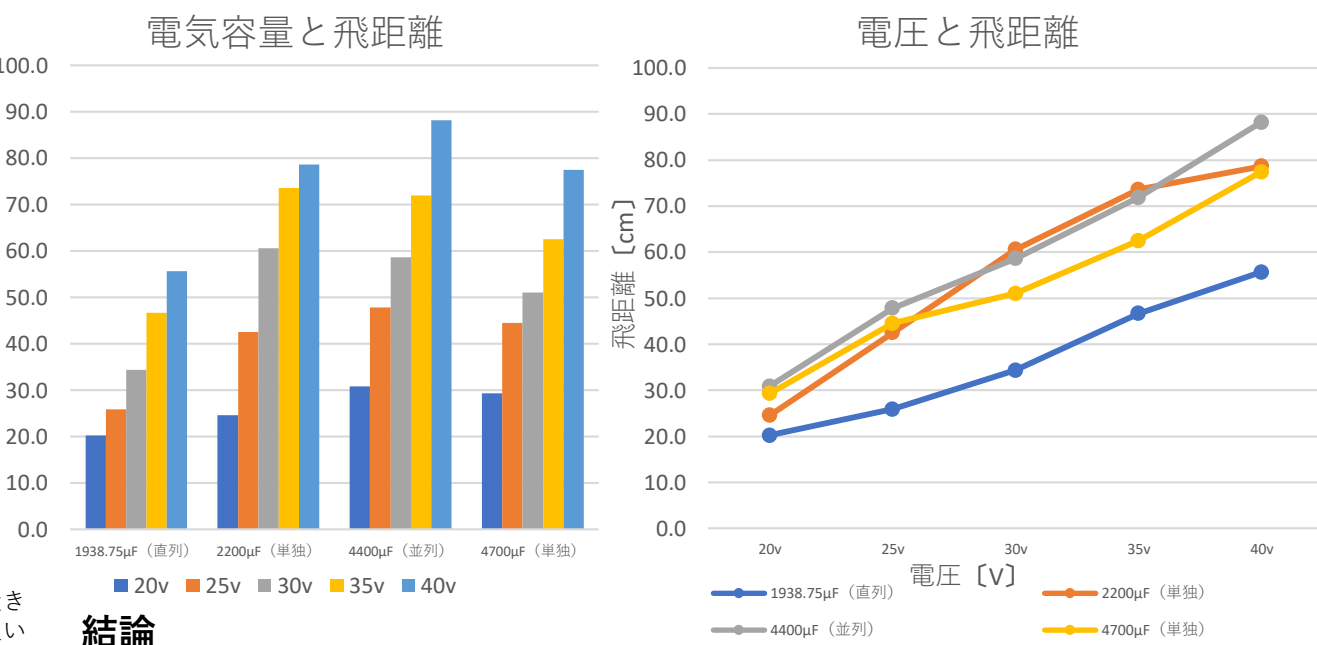
コンデンサーの電気容量や電圧、つなぎ方を変えると威力がどう変化するか調べた。

実験方法

「3300 μ Fのコンデンサーと4700 μ Fのコンデンサーを直列につないで1938.75 μ Fにしたコンデンサー」と「単独で2200 μ Fのコンデンサー」と「2200 μ Fのコンデンサー2つを並列につないで4400 μ Fにしたコンデンサー」と「単独で4700 μ Fのコンデンサー」をそれぞれ20V、25V、30V、35V、40Vの電圧で5秒間充電し、ソレノイドで円柱を蹴って、円柱の飛距離を測る。
・誤差を減らすためにそれぞれ3回繰り返し、平均を出した。
・昇圧回路はLM2733を、ソレノイドはタカハ機工のCB1037を用いた。

結果

・並列や直列関係なく電圧を大きくすると、飛距離も大きくなった。
・直列のコンデンサーは単独の2200 μ Fと電気容量がほぼ変わらないのに、単独の2200 μ Fに比べて飛距離が小さい。
・並列のコンデンサーは単独の4700 μ Fとで電気容量がほぼ変わらないのに、少しではあるが単独の4700 μ Fに比べて飛距離が大きい。



結論

・キッカーの威力は、コンデンサーの電気容量を増やしてもあまり変化しない。
・キッカーの威力は、電圧が大きいほど、大きくなると考えられる。
・電気容量は直列つなぎの場合 $\frac{1}{2}$ 倍、並列つなぎの場合2倍となるのに対し、内部抵抗は直列つなぎの場合2倍、並列つなぎの場合 $\frac{1}{2}$ 倍となることから、コンデンサーを並列にすると内部抵抗が小さくなって威力が上がり、逆に直列にすると内部抵抗が大きくなって威力が下がったのではないだろうか。

今後の展望

今回の研究で、コンデンサーの電気容量を大きくしすぎても威力は大きくならないことが分かったので、今後は逆に電気容量を小さくしていくと、威力がどのように変化するのか調べていきたい。その結果をもとに小さい電気容量で、大きい威力で蹴れるような並列つなぎのコンデンサーを作っていきたいと思う。

まとめ

やはり市販のノーマルタイヤが一番静止摩擦係数が大きかった。枝豆タイヤが改造したタイヤの中では少し良い方だった。全国大会ではどのタイヤを使用してもほとんど性能は変わらないことが分かった。今回は全国大会の床と同じ素材で実験してみたが、性能は床の素材の種類で変化するため、その大会の床の種類によってタイヤを選択していこうと思う。
※1(ノーマルとはJMP-BP-1264のことである)

